CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Matrices stochastiques : où sont les valeurs propres ?

Énoncé

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $a_{i,j} \in [0,1]$ pour tous i, j et $\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} = 1$ pour tout i.

1. Montrer que 1 est valeur propre de A.
2. Soit λ une valeur propre complexe de A.
   1. Montrer que $|\lambda| \leqslant 1$.
   2. Montrer qu'il existe $\omega \in [0,1]$ tel que $|\lambda - \omega| \leqslant 1 - \omega$. Interprétation géométrique ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exercice 28 de la première série (coefficients strictement positifs).

Ce qu'on te demande. Regarder la ligne i_0 où $|x_{i_0}|$ est maximal.

Corrigé

1) 1 est valeur propre

Avec $J = {}^t(1, \dots, 1)$, la ligne i de AJ vaut $\sum_j a_{i,j} = 1$: $AJ = J$, $J \neq 0$.

2a) $|\lambda| \leqslant 1$

Soit $AX = \lambda X$, $X \neq 0$, et i_0 tel que $|x_{i_0}| = \max_j |x_j| > 0$. La ligne i_0 :

$$|\lambda||x_{i_0}| = \Big|\sum_j a_{i_0,j} x_j\Big| \leqslant \sum_j a_{i_0,j}|x_j| \leqslant \Big(\sum_j a_{i_0,j}\Big)|x_{i_0}|$$

$$= |x_{i_0}|.$$

On divise par $|x_{i_0}| > 0$: $|\lambda| \leqslant 1$.

2b) Un disque plus précis

La ligne i_0 s'écrit $(\lambda - a_{i_0,i_0})x_{i_0} = \sum_{j\neq i_0} a_{i_0,j}x_j$. Donc

$$|\lambda - a_{i_0,i_0}||x_{i_0}| \leqslant \sum_{j\neq i_0} a_{i_0,j}|x_j| \leqslant \Big(\sum_{j\neq i_0} a_{i_0,j}\Big)|x_{i_0}|$$

$$= (1 - a_{i_0,i_0})|x_{i_0}|.$$

Avec $\omega = a_{i_0,i_0} \in [0,1]$: $|\lambda - \omega| \leqslant 1 - \omega$.

Géométrie : λ est dans le disque de centre ω (réel) et de rayon $1-\omega$. Ce disque est contenu dans le disque unité et lui est tangent intérieurement au point 1 (le point le plus à droite est $\omega + (1-\omega) = 1$). Conséquence : si tous les $a_{i,i}$ sont > 0, la seule valeur propre de module 1 est 1 lui-même.

Le piège

Prendre un indice i quelconque : il faut l'indice où $|x_i|$ est maximal pour pouvoir majorer tous les $|x_j|$.

La méthode

Localiser les valeurs propres : isoler le terme diagonal de la ligne où la coordonnée du vecteur propre est maximale (disques de Gershgorin).